

IT-703 (B) (GS)

B. Tech., VII Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Information Technology

Internet of Things

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) List and explain the characteristics of IoT.

IoT की विशेषताओं को सूचीबद्ध करें और समझाएँ।

(b) Give an overview of any five modern-day IoT applications.

किन्हीं पाँच आधुनिक IoT अनुप्रयोगों का अवलोकन दें।

2 (a) Discuss in detail about IoT Network configurations

IoT नेटवर्क कॉन्फिगरेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करें।

- (b) Explain the basic components and challenges of a sensor node.
 सेंसर नोड के मूल घटकों और चुनौतियों की व्याख्या करें।
3. (a) Discuss and differentiate between Analog and Digital sensors used in IoT.
 IoT में प्रयुक्त एनालॉग और डिजिटल सेंसरों के बीच चर्चा और अंतर बताइए
- (b) Explain briefly Hydraulic actuator, Pneumatic actuator and Electrical actuator.
 हाइड्रोलिक एक्ट्यूएटर, न्यूमेटिक एक्ट्यूएटर और इलेक्ट्रिकल एक्ट्यूएटर की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
4. (a) List and briefly describe the functional components of IoT.
 IoT के कार्यात्मक घटकों की सूची बनाएँ और उनका संक्षेप में वर्णन करें।
- (b) Discuss in detail Zig Bee and its types in the IoT.
 IoT में Zig Bee और उसके प्रकारों पर विस्तार से चर्चा करें।
5. (a) Write the features of RFID technology? Describe the components of RFID systems with their roles.
 RFID तकनीक की विशेषताएँ लिखिए। RFID प्रणालियों के घटकों का उनकी भूमिकाओं सहित वर्णन कीजिए।
- (b) Briefly explain MQTT components and methods used for communication.
 MQTT घटकों और संचार के लिए प्रयुक्त विधियों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

6. (a) Discuss CoAP message types and with a neat sketch explain CoAP Request Response model.
CoAP संदेश प्रकारों पर चर्चा करें और एक स्पष्ट रेखाचित्र के साथ CoAP अनुरोध प्रतिक्रिया मॉडल की व्याख्या करें।
- (b) List and explain the AMP features and AMQP frame types.
AMP विशेषताओं और AMQP फ्रेम प्रकारों की सूची बनाएँ और उनकी व्याख्या करें।
7. (a) Describe in detail the basic features and roles of Arduino and Raspberry Pi boards.
Arduino और Raspberry Pi बोर्ड की मूलभूत विशेषताओं और भूमिकाओं का विस्तार से वर्णन करें।
- (b) Explain the different cloud storage models and communication APIs used in IoT.
IoT में प्रयुक्त विभिन्न क्लाउड स्टोरेज मॉडल और संचार API की व्याख्या करें।
8. Write short notes on any two of the following:
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।
- (a) Data Analytics for IoT.
IoT के लिए डेटा विश्लेषण
- (b) Wireless Sensor Networks and its Applications.
वायरलेस सेंसर नेटवर्क और इसके अनुप्रयोग
- (c) Hysteresis error and Quantization error
हिस्टैरिसिस त्रुटि और क्वांटिजेशन त्रुटि
- (d) Iot vs M2M.
Iot बनाम M2M

**: